千君万码 · 码上有钱 —— 全端自适应 · 玻璃拟态 · 弹簧动效

项目导航

1. 项目总览
2. 技术栈
3. 菜单结构 · 详细树
4. 视觉与交互强制要求
5. 核心功能模块
6. 数据库核心表
7. API 设计要点
8. 开发规则与约束
9. 后台一键配置
10. 部署与交付

1. 项目总览

核心定位　纯人脉资源对接 / 需求匹配 / 居间举荐的信息撮合平台。坚守“千君万码”理念，汇聚合规优质用户与二维码资源，实现“码上有钱”。

多端支持　微信小程序 + 独立站（PC/手机/Pad）共用同一后台，数据实时同步。

核心原则　所有业务逻辑后端自动化，前端仅做展示与交互；全程坚守主权合规、内容合规、资金合规（仅流水记录，不触碰资金）。

2. 技术栈（AI 可执行方案）

- **前端（小程序）**：原生 WXML/WXSS/JS，适配 iOS/Android 最新版本
- **前端（独立站/后台）**：Vue3 + Element Plus (或 React + AntD)，响应式布局
- **后端**：Node.js (Express/NestJS) 或 Java Spring Boot / PHP Laravel (任选)
- **数据库**：MySQL 8.0+ (核心数据) + Redis (缓存)
- **云存储**：腾讯云COS / 阿里云OSS (二维码图片、合同PDF、头像)
- **第三方集成**：微信开放平台SDK、合规支付SDK、电子合同签署SDK、模糊匹配组件
- **部署**：Docker + Nginx + PM2，全站 HTTPS

3. 菜单结构 · 详细树（AI 实现依据）

📌 底部固定3主菜单

- 🏠 **首页（地图展示页）**
  - 顶部 Google OS 风格搜索框（唯一资源入口，支持拼音/错别字模糊搜索）
  - 核心区：SVG中国地图（动态自转、卡片浮动，卡片分色：许愿红、行业绿、企业蓝）
  - 右侧悬浮加号“发布”按钮 → 点击弹出4个子菜单：
    - ✨ 许愿求助（表单：区域/求助类型/说明/期望对接方向/保证金/联系方式）
    - ⚡ 行业部门能量卡（区域/行业/部门关键词/能量说明/供给范围/联系方式）
    - 🏢 企业能量卡（区域/企业类型/行业/企业名称/能量说明/对接说明/联系方式）
    - 📷 我的二维码（二维码类型/行业/区域/二维码图片/核心说明）
- 🔲 **聚合码**
  - 左侧行业分类（可折叠）
  - 右侧双列竖向二维码卡片（支持行业/区域筛选）

  - 顶部区域筛选、生成聚合码（个人/区域/平台总聚合码）
  - 扫码需登录，会员可见完整联系方式
- 👤 **我的（个人中心）** — 共11个子菜单
  - 我的发布（查看/编辑/删除）
  - 我的项目（举荐项目列表，状态：待对接/已对接/已签署/已结算）
  - 我的二维码（管理发布过的二维码）
  - 居间人菜单（内嵌3个次级）：
    - ➕ 新建引荐项目（关联资源、总居间费用、甲乙双方信息、需求核心、分成规则、支付1000元保证金）
    - 📋 我的引荐项目（查看/发起合同/分享）
    - 💰 分成明细（按一级60%二级40%自动计算，支持导出）
  - 会员开通（等级/时长/支付）
  - 个人信息管理（头像/昵称/联系方式/简介）
  - 消息通知（项目/合同/审核/分成）
  - 我的拉新（下级列表/充值状态）
  - 提现申请（可提现金额/提现金额/方式/账户）
  - 提现记录（状态/到账时间）
  - 帮助中心（搜索+分类常见问题）

✅ 所有菜单名称、顺序、图标后台可配置，无需改代码。

4. 视觉与交互强制要求（玻璃拟态 + 弹簧动效）

- **玻璃拟态**：所有卡片、弹窗、面板、搜索栏、按钮使用半透明背景、高斯模糊、细描边、柔和阴影，统一通透高级感。
- **弹簧物理动效**：所有交互动画（卡片弹出/收起、hover、点击、页面切换、地图缩放）均采用弹性回弹阻尼曲线，无生硬线性动画。
- **中国地图**：采用官方标准SVG矢量地图，完整展示领土主权；交互对标 Google Earth：顺滑惯性缩放、平滑拖拽、双击放大。

- **搜索栏**：顶部固定 Google OS 风格搜索条，输入城市名后地图自动定位并平滑放大至对应区域。
- **全端自适应**：独立站完美支持电脑宽屏、Pad横竖屏、手机折叠屏；宽屏舒展，窄屏紧凑，所有UI不变形、不遮挡、不错位。
- **色调**：地图底色 #F5F7FA，边界色 #212121；卡片配色：许愿红、行业绿、企业蓝，颜色深浅区分信息密度。

5. 核心功能模块（AI必须实现）

1. **用户管理**：注册/登录/实名认证、会员等级、拉新关系链（加密存储敏感信息）。
2. **资源发布与审核**：许愿/能量卡/二维码发布 → 后台审核 → 审核通过后展示；模糊输入区域/行业/部门（无下拉清单）。
3. **模糊搜索**：唯一资源入口，支持汉字/拼音/错别字，可切换分类；结果按匹配度排序，会员可见完整联系方式。
4. **二维码聚合**：行业/区域筛选，生成个人/区域/平台总聚合码，扫码需登录。
5. **居间举荐与链路记录**：发起项目→分享→参与者选择身份（一级/二级/乙方）不可修改→自动记录完整链路；分成比例固定写死（一级60%共享，二级40%均分）。
6. **电子合同**：仅“已对接”项目可发起；系统自动填充项目/链路/分成数据（核心不可修改）；所有相关方实名签署后生效，自动生成PDF并退还保证金。
7. **收益与提现**：收益自动计入可提现余额；提现申请需实名认证，后台审核后通过第三方支付划转，平台仅留流水。
8. **后台管理**：可视化批量审核、参数配置、词库管理、日志追溯（操作日志不可修改/删除）。

6. 数据库核心表（表名及关联）

表名	核心作用	关联说明
users	用户基础信息、拉新关系	parent_id 自关联

industry	行业库（后台可配）	被 resources 关联
resources	许愿/能量卡资源	user_id, industry_id
qrcode	二维码资源	user_id, industry_id，存储图片路径
recommend_project	举荐项目主表	user_id, resource_id，总费用不可改
recommend_chain	举荐链路（身份不可改）	project_id, user_id, parent_id, role
deposit_record	保证金支付/退还记录	project_id, user_id
electronic_contract	电子合同主表	project_id, party_a_id, party_b_id，核心信息自动生成不可改
profit_divide	收益分成明细	project_id, user_id, amount(自动计算)
user_asset	用户可提现金额	与 users 一对一
withdraw_apply	提现申请表	user_id，金额校验
system_log	全操作日志（不可删改）	记录操作人、时间、IP、操作内容

⚠️ 所有表必须有自增主键 id，时间字段统一 datetime，金额 decimal(10,2)。

7. API 设计要点（RESTful）

- 统一前缀 `/api` ，请求头携带 token 做身份权限校验。
- 返回格式固定： `{ code:200, msg:'成功', data:... }` ，失败时返回错误码。
- 频率限制、防 SQL 注入、XSS 过滤、敏感数据脱敏（手机号隐藏中间4位）。
- 核心接口示例：

- `POST /api/user/login` 登录
- `POST /api/resource/create` 发布资源
- `GET /api/search?keyword=...` 模糊搜索
- `POST /api/project/create` 新建举荐项目
- `POST /api/contract/create` 发起合同
- `POST /api/withdraw/apply` 提现申请
- 管理员接口额外校验 admin 权限，如 `/api/admin/audit`

8. 开发规则与约束（AI 严格遵守）

- **严禁**开发"点击地图区域卡片直接获取资源"功能，唯一入口为顶部搜索框。
- 区域/行业/部门必须用**模糊输入自动匹配**，不可出现省市区下拉选择或部门清单。
- 举荐身份一旦确认不可修改，链路自动记录且不可篡改。
- 中间人收益比例固定（一级60%，二级40%），代码写死，不可后台配置。
- 电子合同核心信息（甲方/乙方/居间人/费用/分成）由系统自动生成，**禁止手动修改入口**。
- 所有用户发布内容必须经过后台审核，未审核内容绝不展示。
- 资金通过第三方支付流转，平台仅记录流水，不设资金池/托管。
- 后台管理系统所有配置修改保存后实时生效，无需重启服务。
- 全流程操作日志自动记录，且不可删除/修改。

9. 后台一键配置（平台全局配置）

后台提供"平台配置"页面，分三个模块，管理员仅需填写参数、上传文件：

- **小程序配置**：AppID/Secret、名称、头像、类目、微信支付配置、代码包上传
- **独立站配置**：域名、LOGO、ICP备案、是否开启
- **服务器配置**：数据库连接、OSS密钥、地图API Key等（可选自动部署）

保存后系统自动更新环境变量，同步配置，无需技术介入。

10. 部署与交付清单

- 微信小程序源码（原生） + 独立站源码 (Vue3) + 后台管理源码
- 后端 API 源码 + 数据库完整建表 SQL
- 部署文档（Nginx/PM2/Docker 配置）
- 接口 Postman 测试集合（可选）
- 演示视频/截图（展示玻璃拟态、弹簧动效、地图交互）

⚙️ 本指南为 AI 开发唯一执行依据 · 所有标注“严禁/必须”项需精确实现 · 最终解释归平台方所有